八年级 OpenSciEd · 8.5 遗传

变异由基因还是环境定?

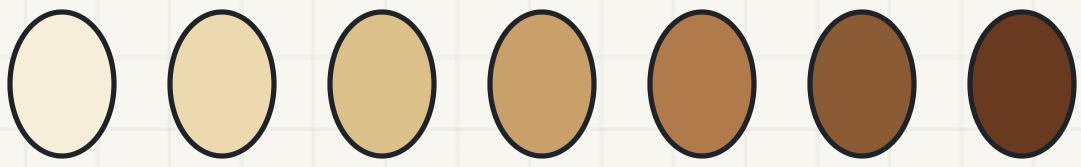
第16课 基因还是环境

（种群里的性状变异多少由基因决定、多少由环境决定? · 探究）

01

现象

关于生物性状变异的文章显示，变异由遗传和环境因素共同造成



小麦籽粒颜色：多个基因控制

↓

02

小麦颜色

教材探究：研究小麦籽粒颜色的变异，了解它受不止一个色素基因控制，结合环境因素更新解释牛肌肉变异的全班模型



示意：多基因→连续分布

↓

03

得出结论

不同性状受基因和环境影响的程度不同；多数性状变异受多个基因和环境共同影响；单个基因决定一种性状变异的情况很少

性状	多数	程度	单基因
受影响不同	多基因加环境	因性状而异	很少见

这一课弄明白

- **多基因** · 连续变异
- **环境** · 共同作用
- **拓展** · 身高受什么影响
- **安全** · 不以外貌评价他人

教材来源：OpenSciEd 8.5 Genetics 第16课 · OpenSciEd（CC BY 4.0）